Formlære: Lærebok

Iver Raknes Finne

Formlære: Lærebok

Ei innføring i formteori

med matematikk, designhistorie og øvingar

2026

© Iver Raknes Finne, 2026
Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Førsteutgåve
Sett og brote av forfattaren

Kryssreferansar til traktaten er markerte [TF…].

Kryssreferansar til den formelle søsterteksten er markerte [M:…].

Innhald

Innleiing **7**

1 Formrommet **9**

1.1 Kva er eit formrom? 9
1.2 Formell definisjon 9
1.3 Kompaktheit 10
1.4 Regiontypologi 11
1.5 Forklaringskravet 11
1.6 Øvingar 13

2 Seleksjonstrykk **15**

2.1 Kva driv forma? 15
2.2 Formell definisjon 16
2.3 Dei fem hovudklassane 16
2.4 Funksjonen avgrensar, men bestemmer ikkje 17
2.5 Teoremet om variasjon under konstant funksjon 18
2.6 Motstridande retningar 18
2.7 Øvingar 21

3 Tilpassingslandskapet **23**

3.1 Frå trykk til landskap 23
3.2 Tilpassingsfunksjonen 23
3.3 Tilpassingslandskapet 24
3.4 Teoremet om fleire haugar 24
3.5 Stil som attraksjonsbasseng 25
3.6 Øvingar 26

4 Dynamikk **29**

4.1 Landskapet endrar seg 29
4.2 Formell definisjon 29

4.3 Punktert likevekt 30
4.4 Landskapsminne 31
4.5 Shannon-entropi over materialbruk 31
4.6 Øvingar 33

5 Navigatorar 35
5.1 Kven responderer på landskapet? 35
5.2 Navigator-trippelet 35
5.3 Fem substratklassar 36
5.4 Intelligens som evne til å krysse dalar 36
5.5 Kognitiv grenseflate 36
5.6 Øvingar 38

6 Substrat-uavhengigheit og emergens 39
6.1 Navigasjon er ein eigenskap ved organisering 39
6.2 Postulat: Substrat-uavhengig navigasjon 39
6.3 Posisjonsinvarians 40
6.4 Emergent navigasjon 41
6.5 Designhistorisk døme: Konvergens på tvers av substrat . 42
6.6 Gjennomarbeidd døme: Tre navigatorar, éin stol 42
6.7 Øvingar 43

7 Empirisk: Materialsignaturar 45
7.1 Frå teori til data 45
7.2 Postulat om geometrisk signatur 45
7.3 Informasjonsteoremet 46
7.4 STOLAR-datasettet 47
7.4.1 Geometriske profilar per materiale 47
7.4.2 Empiriske informasjonsverdiar 48
7.4.3 Materialentropien over tid 48
7.5 Designhistorisk døme: Mahognitoppen 48
7.6 Gjennomarbeidd døme: Rekn ut gjensidig informasjon . 49
7.7 Øvingar 49

8 Variasjonsprinsipp **51**
8.1 Stigen gjennom formrommet 51
8.2 Stiavhengig tilpassing 51
8.3 Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar 52
8.4 Stigen modifiserer landskapet 53
8.5 Spreiingsrelasjonen 54
8.6 Designhistorisk døme: Formtid og substratskifte 55
8.7 Gjennomarbeidd døme: Spreiingsrelasjonen i praksis . . 56
8.8 Øvingar 56

9 Konsekvensar og framtid **59**
9.1 Provisorisk kompromiss 59
9.2 Varige tradisjonar 60
9.3 Falsifiserbarheit 60
9.4 Refleksiv navigasjon 60
9.5 Fire praksisar: Evaluering 61
9.6 Kva betyr dette for designutdanning? 61
9.7 Øvingar 62

A Korrespondansetabell **65**

B Notasjonsoversyn **67**

C Øvingsnøkkel **69**

Innleiing

Kva er formteori?

Kvifor har ting den forma dei har?

Spørsmålet er enkelt. Svaret er det ikkje. Forma følgjer funksjonen, seier den klassiske formelen. Men formelen forklarer ingenting. Alle stolar har same funksjon — å bere ein sitjande menneskekropp — og likevel varierer dei enormt i høgd, breidde, masse, krumming og symmetri. Funksjonen er konstant; variasjonen er eit faktum. Noko anna er på ferde.

Tractatus Formae byggjer eit rammeverk med fire komponentar: *formrom*, *seleksjonstrykk*, *tilpassingslandskap* og *navigatorar*. Strukturen gjeld uavhengig av substrat: han beskriv stolen laga av ein snekkar, ein CNC-fres eller ein genetisk algoritme med same vokabular.

Denne læreboka tek traktaten og den formelle søsterteksten *Formlære: Mathematica* og gøyr dei tilgjengelege. Kvar definisjon, kvart teorem og kvart postulat vert forklart steg for steg, illustrert med døme frå designhistoria, og følgd av øvingar.

Korleis lese boka

Kvart kapittel følgjer same struktur:

1. **Læringsmål.** Kva du skal kunne etter kapittelet.
2. **Intuisjon.** Eit konkret døme som motiverer det formelle omgrepet.
3. **Formell definisjon.** Matematikken, steg for steg, med referansar til [M: …] i *Mathematica* og [TF …] i traktaten.
4. **Designhistorisk døme.** Eit historisk tilfelle som viser teorien i praksis.
5. **Gjennomarbeidd døme.** Ein fullstendig reknegang du kan følgje med penn og papir.
6. **Øvingar.** Tre nivå: Nivå 1 (forståing), Nivå 2 (anvending), Nivå 3 (ut-

forsking).

Boka krev grunnleggjande kunnskap i analyse (kontinuitet, kompaktheit) og lineær algebra. Kvar du møter eit nytt matematisk verktøy — frå gradientar til Shannon-entropi — vert det motivert frå grunnen.

Kapittel 1

Formrommet

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Definere formrommet for ein gjeven funksjonell klasse.*
- *Formulere avgrensningsfunksjonar som kodar fysiske og funksjonelle krav.*
- *Skilje mellom busett, open og forboden region.*
- *Forklare kvifor kompaktheit er nødsynt for at tilpassingslandskapet skal ha toppar.*

1.1 Kva er eit formrom?

Tenk deg at du går inn i eit museum og måler kvar einaste stol. Du registrerer høgd, breidde, djupn, masse, krumming av ryggen, symmetri og kompaktheit. Kvar stol vert eit punkt — ein vektor av tal — i eit flerdimensjonalt rom. Stolar som liknar kvarandre, hamnar nær kvarandre. Stolar som er radikalt ulike, hamnar langt frå kvarandre.

Dette rommet — mengda av alle logisk moglege kombinasjonar av målbare eigenskapar for ein gjeven klasse av objekt — kallar me *formrommet*.

Formrommet er ikkje ein metafor. Det er eit matematisk rom med avstand, topologi og struktur. Og det er empirisk tilgjengeleg: kvar museumssamling, kvar produktkatalog, kvar biologisk taksonomi er eit delvis kartlagt formrom.

1.2 Formell definisjon

Definisjon 1.1 (Formrommet)**.** Lat C vere ein funksjonell klasse av objekt (t.d. stolar, knivar, kopper). Lat $x_1, x_2, \ldots, x_n$ vere n målbare ge-

ometriske eigenskapar som karakteriserer objekt i C.

For eit vilkårleg objekt $a \in C$ er *attributtvektoren*

$$\boldsymbol{x}(a) = \big(x_1(a),\ x_2(a),\ \ldots,\ x_n(a)\big) \in \mathbf{R}^n.$$

Formrommet til klassen C er mengda av alle attributtvektorar som tilfredsstiller dei fysiske og funksjonelle avgrensingane til C, utstyrt med den euklidske metrikken $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|_2$.

Formelt: lat $\{g_j\}_{j=1}^m$ vere eit endeleg sett av kontinuerlege avgrensingsfunksjonar $g_j : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ som kodar fysiske lover, materialgrenser og funksjonskrav. Då er:

$$M_C^{\mathsf{I}} \;=\; \big\{\, \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n \;\big|\; g_j(\boldsymbol{x}) \le 0 \;\; \forall\, j = 1, \ldots, m \,\big\}. \tag{1.1}$$

Sidan kvar g_j er kontinuerleg, er M_C^{I} ei lukka delmengd av $\mathbf{R}^n$. [M: Def. 1.1] [TF 1.1]

Les definisjonen sakte. Kvart avgrensningskrav $g_j(\boldsymbol{x}) \le 0$ svarar til ein fysisk realitet: trevirke tåler ikkje uendeleg bøyestress (g_1), ein stol må ha positiv masse (g_2), seteflata kan ikkje vere smalare enn ein menneskekropp (g_3), og så vidare. Kvar avgrensning skar bort ein del av $\mathbf{R}^n$. Det som er att, er formrommet.

1.3 Kompaktheit

Inga stol har uendeleg høgd. Ingen kniv har negativ masse. Ingen kopp har ubegrensa krumming. Eigenskapane til fysiske objekt er alltid avgrensa, og difor er formrommet ikkje berre lukka, men også *kompakt*: lukka og avgrensa i $\mathbf{R}^n$.

Merknad 1.2 (Kvifor kompaktheit er viktig). Kompaktheit er ikkje ein matematisk formalitet — det er eit fysisk faktum med ein avgjerande konsekvens. Weierstrass-teoremet garanterer at ein kontinuerleg funksjon på ei kompakt mengd oppnår sitt maksimum og minimum. Når me seinare

definerer tilpassingsfunksjonen f over formrommet, treng me at f faktisk *har* toppar og dalar. Kompaktheit gjev oss det.

1.4 Regiontypologi

Ikkje alle posisjonar i formrommet er busette. Og ikkje alle posisjonar i $\mathbf{R}^n$ ligg i formrommet.

Definisjon 1.3 (Regiontypologi)**.** Det fulle rommet $\mathbf{R}^n$ deler seg i tre regionar relativt til klassen C:

(i) **Busett region** $B = \operatorname{supp}(\mu)$: mengda av posisjonar som er realiserte i minst éitt faktisk objekt. Her μ er det empiriske målet på M_C^{I} indusert av populasjonen av eksisterande objekt.

(ii) **Open region** $O = M_C^{\mathsf{I}} \setminus B$: posisjonar som er fysisk moglege men aldri realiserte. Ei stol med akkurat 47,3 cm setehøgd, 89,1 cm rygg, 12,4 kg masse og null armlene finst kanskje ikkje — men ho *kunne* finnast.

(iii) **Forboden region** $F = \mathbf{R}^n \setminus M_C^{\mathsf{I}}$: posisjonar som bryt minst eitt avgrensningskrav. Ei stol av røyk. Ei stol med negativ høgd. Desse er ikkje berre urealiserte — dei er umoglege.

Formrommet er difor: $M_C^{\mathsf{I}} = B \cup O$, og $\mathbf{R}^n = B \cup O \cup F$. [M: Def. 1.2] [TF 1.13]

Grensa mellom O og F er ein funksjon av teknologien. Ny teknologi opnar tidlegare forbodne regionar: laminering gjorde det mogleg å lage stolar med kurver som trevirke ikkje kunne oppnå (åleine). Formrommet *veks* med teknologien.

1.5 Forklaringskravet

Dersom formrommet berre hadde éin mogleg posisjon, ville forma vore fullstendig bestemt. Men sidan B inneheld mange punkt, treng kvar enkelt posisjon ei forklaring.

Teorem 1.4 (Forklaringskravet)**.** *Dersom B inneheld meir enn éitt punkt, må det finnast ei årsak til at eit objekt okkuperer nettopp posisjon $\boldsymbol{x}$ og ikkje ein annan mogleg posisjon $\boldsymbol{y} \in M_C^{\mathsf{I}}$.*

Proof. M_C^{I} er kompakt med $n \geq 1$, og B inneheld minst to ulike punkt. Det eksisterer difor minst to ulike moglege posisjonar. Etter prinsippet om tilstrekkeleg grunn: dersom ingenting favoriserte $\boldsymbol{x}$ framfor $\boldsymbol{y}$, ville okkupasjonen vore vilkårleg. Men den empiriske fordelinga over B er ikkje-uniform (sjå kapittel 2). Difor må det finnast krefter — *seleksjonstrykk* — som favoriserer visse posisjonar. [M: Prop. 1.4] [TF 1.14] □

Dette teoremet er brua mellom kapittel 1 og kapittel 2. Formrommet åleine forklarer ingenting — det spesifiserer berre *kva* som er mogleg. For å forklare *kvifor* visse posisjonar er busette, treng me omgrepet seleksjonstrykk.

Designhistorisk døme. ***Raups skalformer.*** *Paleontologen David Raup (1966) konstruerte formrommet for snigleskal med tre parameter: ekspansjonsrate, translasjon langs aksen og avstand frå aksen. Resultatet var eit tredimensjonalt rom der kvar posisjon svara til ein mogleg skalform. Dei fleste posisjonane var tomme — aldri realiserte i naturen. Nokre få klynger av punkt representerte dei formene evolusjonen faktisk hadde produsert: nautilus, snegle, muslingar. Raups kart var det første eksplisitte formrommet, og det viste at den ubrukte delen av rommet er mykje større enn den busette. Same logikk gjeld stolen: det finst uendeleg mange fleire urealiserte stolar enn realiserte.*

Gjennomarbeidd døme. **Konstruer formrommet for ein kaffikopp.**

Steg 1: Vel eigenskapane. Lat oss avgrense til fire målbare dimensjonar:

- x_1: høgd (cm)
- x_2: opningsdiameter (cm)
- x_3: veggtjukkleik (mm)
- x_4: volum (ml)

Attributtvektoren til ein kopp a er $\boldsymbol{x}(a) = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbf{R}^4$.

Steg 2: Sett opp avgrensningane. Fysiske lover og funksjonskrav:

$$
\begin{aligned}
g_1(\boldsymbol{x}) &= 2 - x_1 \leq 0 && \text{(minst 2 cm høg)} \\
g_2(\boldsymbol{x}) &= x_1 - 25 \leq 0 && \text{(maks 25 cm)} \\
g_3(\boldsymbol{x}) &= 3 - x_2 \leq 0 && \text{(opning minst 3 cm)} \\
g_4(\boldsymbol{x}) &= 0{,}5 - x_3 \leq 0 && \text{(vegg minst 0,5 mm)} \\
g_5(\boldsymbol{x}) &= 50 - x_4 \leq 0 && \text{(minst 50 ml)} \\
g_6(\boldsymbol{x}) &= x_4 - 1000 \leq 0 && \text{(maks 1000 ml)}
\end{aligned}
$$

Steg 3: Formrommet.

$$M^{\mathsf{I}}_{\text{kopp}} = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^4 \;\middle|\; g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0, \quad j = 1, \ldots, 6 \right\}.$$

Dette er eit kompakt, firedimensjonalt rom. Kvar faktisk kaffikopp — frå ein espressokopp til ein reisemugg — er eit punkt i dette rommet. Espressokoppen ligg nær $(5, 5, 2, 60)$; reisemuggen nær $(18, 8, 3, 500)$.

Steg 4: Regionane. Den busette regionen B er klyngene av faktiske koppar. Den opne regionen O er dei moglege men urealiserte koppane — t.d. ein kopp med 25 cm høgd, 3 cm opning og 50 ml volum (ein absurd lang, smal kopp som ingen har laga, men som ikkje bryt nokon fysisk lov). Den forbodne regionen F er alt utanfor avgrensningane: koppar med negativ volum, koppar utan vegg.

1.6 Øvingar

Øving 1.5 (Nivå 1). Vel ein klasse objekt du kjenner godt (t.d. sko, flasker, lamper). List opp minst fire målbare eigenskapar og skriv opp attributtvektoren $\boldsymbol{x}$.

Øving 1.6 (Nivå 1). For klassen du valde: formuler minst tre avgrensningsfunksjonar $g_j(\boldsymbol{x}) \leq 0$.

Øving 1.7 (Nivå 2). Forklar med eigne ord kvifor kompaktheit er nødvendig for at tilpassingslandskapet (kapittel 3) skal ha toppar.

Øving 1.8 (Nivå 2). Gjev eit døme på ein teknologi som har flytta grensa mellom den opne og den forbodne regionen i eit formrom du kjenner.

Øving 1.9 (Nivå 3). Raups skalformrom har tre dimensjonar. Kor mange dimensjonar treng formrommet for stolar i eit museum? Diskuter kva som avgjer n i praksis, og kva konsekvensar eit høgt n har for visualisering og analyse.

Kapittel 2

Seleksjonstrykk

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Definere seleksjonstrykk som kontinuerlege funksjonar på formrommet.*
- *Identifisere dei fem hovudklassane av seleksjonstrykk for ein gjeven klasse.*
- *Forklare kvifor funksjonen avgrensar men ikkje bestemmer forma.*
- *Vise at motstridande gradientar inneber at kvar realisert form er eit kompromiss.*

2.1 Kva driv forma?

Ein stol har form. Kapittel 1 viste at denne forma er ein posisjon i eit rom av moglegheiter. Men kvifor *denne* posisjonen og ikkje ei anna? Svaret er ikkje "fordi det er funksjonen". Funksjonen — å bere ein sitjande kropp — er felles for *alle* stolar. Ho er ein konstant innanfor klassen. Ein konstant kan ikkje forklare variasjon.

Det som forklarer variasjonen, er eit sett av krefter me kallar *seleksjonstrykk*: gradientar som trekkjer forma i ulike retningar. Materialet favoriserer visse former. Produksjonsmetoden favoriserer andre. Marknaden, kulturen, kroppen — kvar av dei legg ein retning på forma. Og dei peikar ikkje same veg.

2.2 Formell definisjon

Definisjon 2.1 (Seleksjonstrykk)**.** Eit *seleksjonstrykk* på formrommet M_C^{I} er ein kontinuerleg funksjon

$$s_i : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}$$

som tilordnar kvar posisjon $\boldsymbol{x}$ ein reell verdi $s_i(\boldsymbol{x})$ som uttrykkjer kor godt $\boldsymbol{x}$ tilfredsstiller det i-te vilkåret. Høgare verdi er betre. Gradienten $\nabla\, s_i(\boldsymbol{x})$, der han eksisterer, peikar i retninga av brattaste forbetring. [M: Def. 2.1] [TF 2.1]

Legg merke til ordvalet: *gradient*, ikkje *regel*. Skilnaden er avgjerande. Ein regel er diskret: oppfylt eller ikkje. Ein gradient er kontinuerleg: han peikar alltid i ei retning, med varierande styrke. Ein regel produserer éi form. Ein gradient produserer ein *tendens*: ei statistisk overrepresentering av visse posisjonar.

Definisjon 2.2 (Seleksjonstrykkvektoren)**.** Gjevne k seleksjonstrykk $s_1, \ldots, s_k$ på M_C^{I}, er *seleksjonstrykkvektoren* funksjonen

$$\boldsymbol{s} : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}^k, \qquad \boldsymbol{s}(\boldsymbol{x}) = \big(s_1(\boldsymbol{x}),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x})\big).$$

Kvar komponent s_i representerer eit uavhengig vilkår. [M: Def. 2.2] [TF 2.14]

2.3 Dei fem hovudklassane

Traktaten identifiserer fem hovudklassar av seleksjonstrykk. Denne taksonomien er ikkje utleidd frå modellen — ho er ein empirisk klassifikasjon som gjev innhald til det formelle omgrepet.

1. **Materialaffordanse.** Kvart materiale tilbyr visse former og motset seg andre. Tre med høg brøtstyrke tillæt slankare konstruksjonar. Flatt stål og I-profil tenderer mot det lineære; røyr opnar for kontrollerte

kurver. Laminat med formbarheit tillæt kurve skalformer. Sprøytstøypt polypropylen opnar for lukka, kompakte geometriar med høg kurvatur. [TF 2.51]

2. **Teknologisk kapasitet.** Kva former produksjonsmetoden kan realisere. Dreieskiva produserer sirkulære former. Saga produserer rette snitt. CNC-fresen produserer frie kurver med høg presisjon. Dampbøying opnar for kontrollerte kurver i bøk. [TF 2.52]
3. **Økonomisk trykk.** Masseproduksjon belønnar standardisering. Luksusmarknaden belønnar singularitet. Plattformøkonomien belønnar modularitet. [TF 2.53]
4. **Kulturelt trykk.** Konformistisk bias produserer konvergens mot mainstream. Prestisjebias spreier former langs maktgeografiske linjer. Innhaldsbias (enkle, symmetriske mønster overlever betre) verkar uavhengig av korleis forma vart skapt. [TF 2.54]
5. **Ergonomisk trykk.** Kva former kroppen krev. Setehøgd mellom 40 og 55 cm. Ryggvinkel. Sitjevinkel. [TF 2.55]

Denne taksonomien er ikkje avgrensa til vestleg tradisjon. Mingdynastimøblar (ca. 1368–1644) — laga i hardtre (huanghuali, zitan) med ytst presise samanføyingar utan lim eller spikar — demonstrerer materialaffordanse i ein radikalt annan materialtradisjon: same prinsipp, anna substrat, anna geometrisk resultat.

2.4 Funksjonen avgrensar, men bestemmer ikkje

Definisjon 2.3 (Funksjonell avgrensing)**.** Lat $F_C : \mathbf{R}^n \to \{0, 1\}$ vere indikatorfunksjonen for funksjonskravet:

$$F_C(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1 & \text{dersom } \boldsymbol{x} \text{ oppfyller funksjonskravet til } C, \\ 0 & \text{elles.} \end{cases}$$

Innanfor M_C^{I} er $F_C \equiv 1$: funksjonen er oppfylt overalt. Ho avgrensar klassen men differensierer ikkje innanfor han. [M: Def. 2.3] [TF 2.4]

All observert variasjon i form innanfor ein klasse må difor forklarast av noko anna enn funksjonen. Det er dette "noko anna" som er seleksjonstrykka.

2.5 Teoremet om variasjon under konstant funksjon

Teorem 2.4 (Variasjon under konstant funksjon)**.** *Lat C vere ein funksjonell klasse med $k \geq 2$ seleksjonstrykk. Lat s^f vere det funksjonelle trykket. Då:*

(i) s^f kan ikkje forklare nokon variasjon i form innanfor C.

(ii) All observert formvariasjon skuldast dei øvrige trykka s^k ($k \neq f$).

Proof. (i) Etter Definisjon 2.3 tilfredsstiller kvart $\boldsymbol{x} \in B$ funksjonskravet. Difor er s^f konstant på B: $s^f(\boldsymbol{x}) = c$ for alle $\boldsymbol{x} \in B$. Ein konstant funksjon har null gradient: $\nabla s^f = \mathbf{0}$ overalt på B. Difor induserer s^f ingen retningspreferanse og kan ikkje forklare kvifor ein posisjon er busett framfor ein annan.

(ii) Sidan $k \geq 2$ og minst eitt trykk s^j ($j \neq f$) er uavhengig av s^f, må den observerte variasjonen i B — som er ikkje-triviell sidan B inneheld meir enn eitt punkt — forklarast av gradientane til dei øvrige trykka. [M: Thm. 2.5] [TF 2.21] □

2.6 Motstridande retningar

Postulat 2.5 (Motstridande gradientar)**.** For minst eitt par (s_i, s_j) av seleksjonstrykk finst det ein region $R \subseteq M_C^{\mathsf{I}}$ med positivt mål der

$$\langle \nabla s_i(\boldsymbol{x}), \nabla s_j(\boldsymbol{x}) \rangle < 0 \qquad \forall \boldsymbol{x} \in R.$$

Det vil seie: å forbetre éin eigenskap forverrar ein annan. [M: Post. 2.6] [TF 2.3]

Teorem 2.6 (Kompromiss)**.** *Under postulata om fleire uavhengige trykk og motstridande gradientar eksisterer det ingen posisjon* $\boldsymbol{x}^* \in M_C^{\mathsf{I}}$ *der alle seleksjonstrykk er samstundes maksimerte. Kvar realisert form er eit* kompromiss*.*

Proof. Anta for motsægn at $\boldsymbol{x}^*$ maksimerer alle s_i samstundes. Då er $\nabla s_i(\boldsymbol{x}^*) = \mathbf{0}$ for alle i, og særleg $\boldsymbol{x}^*$ er det globale maksimumet til både s_i og s_j.

Men i regionen R (der $\langle \nabla s_i, \nabla s_j \rangle < 0$) kan ein ikkje røre seg mot maksimumet til s_i utan å røre seg bort frå maksimumet til s_j. Dersom R har positivt mål, finst det ei open mengd av punkt der s_i og s_j ikkje kan forbetrast samstundes. Sidan M_C^{I} er kompakt og kvar s_i er kontinuerleg, eksisterer globale maksima (Weierstrass). Difor må dei individuelle maksima vere ulike: $\boldsymbol{x}_i^* \neq \boldsymbol{x}_j^*$, og ingen einskild posisjon maksimerer alle trykk. Kvar realisert form balanserer motstridande krav. [M: Thm. 2.7] [TF 2.31] □

Designhistorisk døme. ***Kvifor mahognistolar er kompakte og stålstolar er slankare.*** *Mahogni har høg brøtstyrke men moderat stivleik. Materialtrykket favoriserer kompakte tverrsnitt — breie bein, massive ryggstøtter — som fordeler stresset jamt. Stål har både høg stivleik og høg strekkstyrke. Materialtrykket favoriserer slankare profil: tynne røyr, opne rammer. Same funksjon — å bere ein sitjande kropp. Radikalt ulik form. Funksjonen er konstant; det er materialtrykket som skil.*

Eit sentralt døme frå ein annan tradisjon: japansk tsugi-te (tresamband utan lim) demonstrerer materialtrykket gjennom geometriske låsar som er fullstendig bestemt av treets fibretning og duktilitet. Materialet navigerer forma gjennom samanføyinga — ein prinsipiell parallell til mahognitrykket, men med radikalt anna geometrisk uttrykk.

Dei fulle STOLAR-data kjem i kapittel 8 (det empiriske kapittelet). Her held det å slå fast: materialet er den sterkaste prediktoren av geometrisk variasjon innanfor ein funksjonell klasse. [TF 2.61, 2.62]

Gjennomarbeidd døme. **Identifiser seleksjonstrykka på ein IKEA-stol vs. ein handlaga stol.**

IKEA-stol (t.d. STEFAN).

- **Material:** Førebu bjørk, massivt. Favoriserer rette linjer, enkle samanføyingar.
- **Teknologi:** CNC-fræsing + flatpakking. Favoriserer rette snitt, standardiserte hol, delar som kan stablast i eitt plan.
- **Økonomi:** Masseproduksjon, låg pris (∼400 kr). Favoriserer minimalt materialbruk, færre operasjonar, universell montering.
- **Kultur:** Skandinavisk minimalismekonvensjon. Favoriserer enkle former, naturleg overflate, anonymt uttrykk.
- **Ergonomi:** Setehøgd 45 cm, breidde 42 cm, ryggvinkel ∼95°. Standard.

Resultant: ein stol som er eit kompromiss mellom økonomi, teknologi og konvensjon. Forma er nesten fullstendig bestemt av produksjonstrykka — handverksaffordansen er fråverande.

Handlaga stol (t.d. ein vindsorstol frå ein møbelsnekkar).

- **Material:** Ask (sete), eik (bein), alm (ryggboge). Kvar tresort valt for sine mekaniske eigenskapar. Materialtrykket er differensiert.
- **Teknologi:** Dreiing, dampbøying, stikking, kilesamanføying. Favoriserer kurve former, runde tverrsnitt, organiske linjer.
- **Økonomi:** Høg pris (∼15 000 kr+). Favoriserer singularitet og signatur.
- **Kultur:** Handverkstradisjon. Favoriserer demonstrasjon av ferdigheit, materialrespekt, referansar til tidlegare former.
- **Ergonomi:** Setehøgd 43 cm, sadelsete, ryggpinnar tilpassa kroppen. Individuell.

Resultant: eit kompromiss der materialtrykket og handverkskapasiteten

dominerer. Økonomien verkar i motsett retning av masseproduksjonen.

2.7 Øvingar

Øving 2.7 (Nivå 1). For ein vanleg kaffikopp: list opp tre seleksjonstrykk og identifiser kva retning dei trekkjer forma.

Øving 2.8 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kvifor ein gradient er meir nyttig enn ein regel for å forstå formvariasjon.

Øving 2.9 (Nivå 2). Formuler eit par (s_i, s_j) der gradientane er motstridande for stolklassen. Beskriv regionen R i ord.

Øving 2.10 (Nivå 2). Vestafrikansk kente-veving (Ashanti/Ewe) er styrt av materialtrykk (bomullstråd, vevbredde, fargepigment) som kanaliserer geometri uavhengig av funksjon. Identifiser minst tre seleksjonstrykk for ein kente-tekstil og forklar korleis dei er motstridande.

Øving 2.11 (Nivå 3). Er det mogleg at ein funksjonell klasse C berre har eitt seleksjonstrykk? Kva konsekvensar ville det hatt for teorien? (Sjå Postulat 2.5 og falsifiseringsvilkåret.)

Kapittel 3

Tilpassingslandskapet

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Definere tilpassingsfunksjonen som ein aggregering av seleksjonstrykk.*
- *Konstruere eit tilpassingslandskap og identifisere toppar, dalar og ryggar.*
- *Bevise at motstridande trykk produserer fleire lokale maksimum.*
- *Forklare kvifor stil er eit statistisk fenomen, ikkje ein vilkårleg kategori.*

3.1 Frå trykk til landskap

Kapittel 2 viste at fleire seleksjonstrykk verkar samstundes, i ulike retningar. Kva skjer når me legg dei saman? Resultatet er eit *landskap*: ei flate over formrommet med toppar, dalar og ryggar.

Tenk på eit fjell-landskap. Kvart punkt på kartet har ei høgd. Toppane er dei posisjonane der den samla tilpassinga er høgast — dei *beste kompromissa*. Dalane er der tilpassinga er lågast — former som ingen vel. Ryggane mellom toppane er sadelpunkta, og å krysse ein rygg krev energi.

3.2 Tilpassingsfunksjonen

Definisjon 3.1 (Tilpassingsfunksjonen)**.** *Tilpassingsfunksjonen* er ein kontinuerleg funksjon

$$f : M_C^{\mathsf{I}} \longrightarrow \mathbf{R}, \quad f(\boldsymbol{x}) = \Phi\big(s_1(\boldsymbol{x}),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x})\big)$$

der $\Phi : \mathbf{R}^k \to \mathbf{R}$ er ein glatt aggregeringsfunksjon, monotont ikkje-avtakande i kvart argument. Valet av Φ er ikkje unikt: ulike aggregeringar kodar ulike relative vektingar av trykka. [M: Def. 3.1] [TF 3.1]

3.3 Tilpassingslandskapet

Definisjon 3.2 (Tilpassingslandskapet)**.** *Tilpassingslandskapet* er grafen til f over M_C^{I}:

$$\mathcal{L} = \left\{ (\boldsymbol{x},\ f(\boldsymbol{x})) \;\middle|\; \boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}} \right\} \subseteq \mathbf{R}^{n+1}.$$

Lokale maksimum av f er *haugar* (toppar). Lokale minimum er *dalar*. Sadelpunkt er *ryggar* som skil haugar. [M: Def. 3.2] [TF 3.2]

3.4 Teoremet om fleire haugar

Teorem 3.3 (Fleire haugar)**.** *Under postulata om fleire uavhengige trykk og motstridande gradientar har tilpassingsfunksjonen f generisk minst to lokale maksimum på M_C^{I}.*

Proof. Steg 1: To ulike toppar for ulike trykk. Lat s_i og s_j ha motstridande gradientar i ein region R med positivt mål. Sidan M_C^{I} er kompakt og s_i, s_j er kontinuerlege, eksisterer globale maksima (Weierstrass). Maksimumet til s_i på M_C^{I} er $\boldsymbol{x}_i^* = \arg\max s_i$, og tilsvarande $\boldsymbol{x}_j^* = \arg\max s_j$. Frå Teorem 2.6 veit me at $\boldsymbol{x}_i^* \neq \boldsymbol{x}_j^*$.

Steg 2: Éin-parameter-familien. Definer

$$f_t(\boldsymbol{x}) = t\, s_i(\boldsymbol{x}) + (1-t)\, s_j(\boldsymbol{x}) \quad \text{for } t \in [0,1].$$

Ved $t = 1$ er maksimumet ved $\boldsymbol{x}_i^*$; ved $t = 0$ ved $\boldsymbol{x}_j^*$. Dei er ulike.

Steg 3: Fjellpassgeometrien. Sidan M_C^{I} er kompakt og f_t er kontinuerleg, er Palais–Smale-vilkåret automatisk oppfylt. Gradientkonflikten i R garanterer at f_t er strengt under $\max(c_0, c_1)$ på eit naboskup mellom dei

to toppane. Fjellpassteoremet gjev at minimaks-verdien er ein kritisk verdi, realisert ved eit sadelpunkt som skil bassenga til dei to toppane.

Steg 4: Frå f_t til generell f. For den aggregerte $f = \Phi(\boldsymbol{s})$ med Φ monoton og glatt held same struktur: bassenga til $\boldsymbol{x}_i^*$ og $\boldsymbol{x}_j^*$ i dei individuelle trykka skapar ulike basseng i f. Sidan f er kontinuerleg på kompakte basseng, oppnår f sitt maksimum i kvart basseng (Weierstrass). Difor har f minst to lokale maksimum. [M: Thm. 3.3] [TF 3.3] □

3.5 Stil som attraksjonsbasseng

Definisjon 3.4 (Stil)**.** Ein *stil* er ei samanhengande delmengd av den busette regionen B, konsentrert rundt eit lokalt maksimum $\boldsymbol{x}^*$ av f:

$$S(\boldsymbol{x}^*, \varepsilon, \delta) = \left\{ \boldsymbol{x} \in B \;\middle|\; \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\| < \varepsilon \text{ og } f(\boldsymbol{x}) > f(\boldsymbol{x}^*) - \delta \right\}$$

for eigna $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$. Ein stil er eit attraksjonsbasseng i tilpassingslandskapet, avgrensa til realiserte objekt. Stilar er statistiske fenomen — grensene er diffuse, og medlemskap er gradert. [M: Def. 3.4] [TF 3.4, 1.2, 1.21]

Designhistorisk døme. ***Modernismens haug, postmodernismens haug og Art Nouveau.*** *Modernismen (ca. 1925–1970) okkuperte ein topp i tilpassingslandskapet definert av sterke økonomiske og teknologiske trykk: standardisering, stålrøyr, flatpakking, masseproduksjon — kulminert i Breuer B3/Wassily-stolen (1925), den fyrste stolen i bøygt stålrøyr, der det nye materialet opna ein tidlegare forboden region i formrommet. Postmodernismen (ca. 1975–1995) okkuperte ein annan topp, der kulturelt trykk (ironi, sitering, ornament) dominerte og økonomisk trykk var annleis (novelty-premie i staden for standardiseringspremie, ogso i masseproduksjon). Art Nouveau (ca. 1890–1914) var ein tredje topp: materialtrykket frå nyleg industrialisert støypejern og dampbøygd tre opna ein region av organiske kurver som verken den klassiske handverkstradisjonen eller den*

seinare modernismen favoriserte.

Kvar av desse stilane er eit attraksjonsbasseng. Overgangen mellom dei krev energi — eit skifte i teknologi, marknad eller ideologi som gjer den gamle toppen ustabil og den nye tilgjengeleg.

Gjennomarbeidd døme. **Teikn eit tilpassingslandskap for skrivereiskapar.**

Me reduserer formrommet til éin dimensjon for illustrasjon: lat x-aksen representere *presisjon* (frå låg til høg) og y-aksen den samla tilpassinga $f(x)$.

Posisjoner fire historiske skrivereiskapar langs x-aksen:

- Fjørpenn ($x \approx 0{,}2$): låg presisjon, men tilpassa materialtrykket frå fjør og blekk.
- Blekkpenn med stift ($x \approx 0{,}5$): medium presisjon, industriell produksjon.
- Kulepenn ($x \approx 0{,}7$): høg presisjon, masseproduksjon, låg pris.
- Tastatur ($x \approx 0{,}9$): maksimal presisjon og reproduserbarheit.

Kvar av desse representerer eit lokalt maksimum — ein topp — i tilpassingslandskapet *for si tid*. Mellom toppane ligg dalar: reiskapar med middels eigenskapar som ikkje tente nokon marknad godt nok.

3.6 Øvingar

Øving 3.5 (Nivå 1). For kaffikopp-formrommet (Kapittel 1): definer ein enkel tilpassingsfunksjon $f(\boldsymbol{x}) = w_1 s_1(\boldsymbol{x}) + w_2 s_2(\boldsymbol{x})$ med to trykk (t.d. ergonomi og økonomi). Kva skjer med toppen når du endrar vektinga w_1/w_2?

Øving 3.6 (Nivå 1). Forklar med eigne ord skilnaden mellom ein topp og ein stil.

Øving 3.7 (Nivå 2). Kvifor kan ein ikkje bestemme antalet stilar objektivt? (Sjå korollar om analytikar-avhengigheit, [M: Cor. 3.5].)

Øving 3.8 (Nivå 2). I NK-landskapsteori: kva verdi av K (låg eller høg) beskriv best formrommet for stolar? Grunngjev svaret.

Øving 3.9 (Nivå 3). Pareto-fronten er mengda av posisjonar der ein ikkje kan forbetre eitt trykk utan å forverre eit anna. Vis at kvar topp i tilpassingslandskapet ligg på eller nær Pareto-fronten. Er det posisjonar på fronten som *ikkje* er toppar?

Kapittel 4

Dynamikk

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Formulere tilpassingslandskapet som ein tidavhengig funksjon.*
- *Bevise teoremet om punktert likevekt: gradvis drift avbroten av raske overgangar.*
- *Definere landskapsminne og forklare kvifor all formgjeving er omformgjeving.*
- *Rekne ut Shannon-entropi over materialbruk for eit gjeve datasett.*

4.1 Landskapet endrar seg

Til no har me handsama formrommet og tilpassingslandskapet som statiske strukturar. Men verda endrar seg. Nye material vert oppdaga. Nye produksjonsmetodar vert utvikla. Marknadar oppstår og kollapsar. Kvart av desse endrar minst eitt seleksjonstrykk — og dermed endrar landskapet seg.

4.2 Formell definisjon

Postulat 4.1 (Dynamisk landskap)**.** Seleksjonstrykka er tidavhengige:

$$s_i(\boldsymbol{x}, t) : M_C^{\mathsf{I}} \times \mathbf{R} \longrightarrow \mathbf{R}$$

og difor er tilpassingslandskapet eit tidavhengig funksjonale:

$$f(\boldsymbol{x}, t) = \Phi\big(s_1(\boldsymbol{x}, t),\ \ldots,\ s_k(\boldsymbol{x}, t)\big).$$

[M: Post. 4.1] [TF 4.1]

4.3 Punktert likevekt

Teorem 4.2 (Punktert likevekt)**.** *Lat $\boldsymbol{x}(t)$ vere ei form som okkuperer eit lokalt maksimum av $f(\cdot, t)$ ved tid t. Då:*

(i) ***Stabilitet:*** *Så lenge $\partial f/\partial t$ er liten relativt til krumminga $\|\nabla^2 f\|$ ved toppen, varierer $\boldsymbol{x}(t)$ kontinuerleg og sakte. Stilen utviklar seg gradvis.*

(ii) ***Katastrofe:*** *Når $\partial^2 f/\partial x^2$ skiftar forteikn ved toppen (maksimumet vert eit sadelpunkt), går $\boldsymbol{x}(t)$ gjennom eit diskontinuerleg hopp til eit nytt lokalt maksimum. Stilskifte.*

Proof. (i) Etter den implisitte funksjonsteoremet: dersom $\boldsymbol{x}^*(t)$ er eit ikkje-degenerert lokalt maksimum av $f(\cdot, t)$ — det vil seie, Hesse-matrisa $H = \nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*, t)$ er negativt definitt — då er funksjonen $t \mapsto \boldsymbol{x}^*(t)$ glatt. Hastigheita til toppen er

$$\frac{d\boldsymbol{x}^*}{dt} = -H^{-1} \frac{\partial \nabla f}{\partial t}\bigg|_{\boldsymbol{x}^*}.$$

Så lenge $\partial f/\partial t$ er liten og H er negativt definitt (stor krumming), er $d\boldsymbol{x}^*/dt$ liten: toppen driv sakte.

(ii) Når ein parameter t når ein kritisk verdi t_c der $\det(H) = 0$, degenererer det lokale maksimumet. I det generiske tilfellet (fold-katastrofe) kjem to kritiske punkt — eit maksimum og eit sadelpunkt — saman og annihilerer kvarandre. Etter t_c forsvinn det opphavlege attraksjonsbassenget, og trajektoriar som var stabile nær $\boldsymbol{x}^*(t)$ vert omdirirerte til eit fjernt lokalt maksimum.

Dette er den matematiske strukturen bak punktert likevekt: lange periodar med gradvis drift, avbrotne av raske overgangar når landskapstopologien endrar seg. [M: Thm. 4.2] [TF 4.11, 4.12, 4.13] □

4.4 Landskapsminne

Definisjon 4.3 (Landskapsminne)**.** Kvar realisert form $\boldsymbol{y} \in B$ modifiserer dei framtidige seleksjonstrykka via ein *impaktfunksjon* η_i:

$$s_i(\boldsymbol{x}, t + dt) = s_i(\boldsymbol{x}, t) + \eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$$

der $\boldsymbol{y} = \gamma(t)$ er den aktuelt realiserte forma og $\eta_i : M_C^{\mathsf{I}} \times M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}$ er kontinuerleg med $\eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \geq 0$ (ei realisert form forsterkar i det minste svakt sin eigen posisjon).

Landskapet *hugsar* tidlegare former: nåverande seleksjonstrykk er funksjonar av heile den realiserte trajektoren $\gamma([0, t])$, ikkje berre den nåverande tilstanden. [M: Def. 4.3] [TF 4.2, 4.21, 4.22]

All formgjeving er difor *omformgjeving*. Navigatoren startar aldri frå ein tom posisjon, men frå ei form som allereie eksisterer i eit landskap som allereie er modifisert av tidlegare former.

4.5 Shannon-entropi over materialbruk

Shannon-entropien $\mathrm{H}(t) = -\sum_i p_i(t) \ln p_i(t)$ over materialkategoriar er eit mål på mangfaldet i materialbruk ved eit gjeve tidspunkt. Når ein einaste materialkategori dominerer, er H låg. Når mange material er jamt representerte, er H høg. [TF 4.12]

Designhistorisk døme. ***Tre epokar i stolens landskap.***

Mahogni-toppen (ca. 1770–1840): Kolonial import opna tilgang til hardtre frå tropane. Materialtrykket favoriserte kompakte, kurve former. Merk: mahogni vart vanleg i norsk møbelproduksjon fyrst frå ca. 1770, ikkje 1750 (som er ein engelsk dato); dominansen var sterkast ca. 1790–1840. Stilane (ofte kalla Chippendale, Sheraton, Hepplewhite) er primaert engelske og gjeld for Noreg indirekte, gjennom import og kopiering. Toppen var stabil i omlag sytti år.

Thonet nr. 14 (1859), det mest produserte møbelstykket i historia, demonstrerer kva som hende når dampbøying opna ein ny region i formrommet: eitt teknologisk gjennombrot endra seleksjonstrykka permanent og flytta heile populasjonen til ein ny attraktor.

Industrialiseringa (ca. 1850–1900): Dampmaskin og støypejern kollapsa den gamle toppen. Ny teknologi opna nye regionar i formrommet. Shannon-entropien steig brått når stål og bøygd tre kom inn som nye materialkategoriar.

Digitaliseringa (ca. 1990–): Parametrisk design og CNC-fræsing opna den opne regionen O dramatisk. Former som tidlegare var ikkje-produserbare vart tilgjengelege. Grensa mellom O og F flytta seg.

Kvar overgang er eit tilfelle av Teorem 4.2: ein haug kollapsar, navigatorane finn nye haugar, og landskapet stabiliserer seg i ein ny konfigurasjon.

Gjennomarbeidd døme. **Rekn ut Shannon-entropi for materialfordelinga i eit tenkt museum.**

Eit museum har 100 stolar fordelt på fem materialkategoriar:

Materiale	*Antal*	p_i
Tre (løvtre)	40	0,40
Tre (bartre)	15	0,15
Stål	20	0,20
Plast	15	0,15
Laminat/kryssfiner	10	0,10

Shannon-entropien:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{H} &= -\sum_{i=1}^{5} p_i \ln p_i \\
&= -\big(0{,}40 \ln 0{,}40 + 0{,}15 \ln 0{,}15 \\
&\qquad + 0{,}20 \ln 0{,}20 + 0{,}15 \ln 0{,}15 + 0{,}10 \ln 0{,}10\big) \\
&= -\big(0{,}40 \cdot (-0{,}916) + 0{,}15 \cdot (-1{,}897) \\
&\qquad + 0{,}20 \cdot (-1{,}609) + 0{,}15 \cdot (-1{,}897) + 0{,}10 \cdot (-2{,}303)\big) \\
&= 1{,}498 \text{ nat} \approx 2{,}161 \text{ bit.}
\end{aligned}
$$

Maksimal entropi for fem kategoriar er $\ln 5 = 1{,}609$ nat $\approx 2{,}322$ bit. Vår verdi er $1{,}498/1{,}609 = 0{,}931$ av maksimum: ein rimeleg jamn fordeling med noko dominans av løvtre.

4.6 Øvingar

Øving 4.4 (Nivå 1). Rekn ut Shannon-entropien for ein materialdistribusjon med berre to kategoriar: tre (70 %) og stål (30 %).

Øving 4.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kvifor punktert likevekt — ikkje jamn endring — er det typiske mønsteret i designhistoria.

Øving 4.6 (Nivå 2). I Teorem 4.2, del (ii): beskriv eit konkret historisk tilfelle der ein haug kollapsa (d.v.s. $\det(H) = 0$). Kva var den utløysande endringa i seleksjonstrykka?

Øving 4.7 (Nivå 2). Definisjon 4.3 seier at $\eta_i(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \geq 0$. Kva betyr dette for stolar som har vorte klassikarar? Korleis forsterkar ein "designklassikar" sin eigen posisjon i landskapet?

Øving 4.8 (Nivå 3). Statuskonkurranse (Veblen-effekten) er eit seleksjonstrykk som *sjølv* er dynamisk: verdien av ei form avheng av kor mange andre som okkuperer same posisjon. Formuler dette som ein tidsavhengig $s_i(\boldsymbol{x}, t)$ der t-avhengigheita kjem frå talet på adoptorar.

Kapittel 5

Navigatorar

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Definere ein navigator som eit trippel* (G, μ, α) *med tre vilkår.*
- *Identifisere navigator-trippelet for ulike substratklassar.*
- *Forklare intelligens som evna til å krysse dalar i tilpassingslandskapet.*
- *Modellere ein enkel navigator (t.d. termostat) og verifisere nedstigingsvilkåret.*

5.1 Kven responderer på landskapet?

Proposisjonane 1–4 har skildra rommet, kreftene, landskapet og dynamikken. Men dei seier ingenting om *kven eller kva* som faktisk responderer på gradientane. Me treng eit omgrep som dekkjer alle tilfella utan å anta medvit, intensjon eller nervesystem. Det omgrepet er *navigatoren*.

5.2 Navigator-trippelet

Definisjon 5.1 (Navigator)**.** Ein *navigator* er eit trippel $\mathcal{N} = (G, \mu, \alpha)$ der:

(a) $G = G\big(\gamma([0,t])\big) \subseteq M_C^{\mathsf{I}}$ er ei *målmengd*: ein ikkje-tom, moglegvis trajektorie-avhengig delmengd av formrommet som navigatoren styrer mot.

(b) $\mu : M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}_{\geq 0}$ er ein *avstandsfunksjon*: $\mu(\boldsymbol{x}) = d(\boldsymbol{x}, G)$ for ein metrikk d på M_C^{I}, med $\mu(\boldsymbol{x}) = 0 \iff \boldsymbol{x} \in G$.

(c) $\alpha : M_C^{\mathsf{I}} \to \mathbf{R}^n$ er eit *justeringsfelt*: eit vektorfelt på M_C^{I} som tilfredsstiller det *tidsmidla nedstigingsvilkåret*: for kvar t med $\mu(\gamma(t)) >$

0 og kvar karakteristisk tidsskala $\Delta > 0$,

$$\int_{t}^{t+\Delta} \langle \alpha(\gamma(\tau)), -\nabla \mu(\gamma(\tau)) \rangle \, d\tau > 0. \tag{5.1}$$

[M: Def. 5.1] [TF 5.1, 5.11]

Tre vilkår. Ikkje fleire. (a) Systemet har ein måltilstand. (b) Det kan registrere avstand frå målet. (c) Det kan justere seg mot målet i gjennomsnitt.

5.3 Fem substratklassar

Substrat	Romsleg skala	Tidsskala	Døme
Celle	mm, min	Kort	Kjemotaksis
Organisme	m, år	Lang	Homeostase
Handverkar	m, år	Generasjonell	Snikkarlaug
Algoritme	vilkårleg	Sekund	CNC-fræsing
Marknad	km, tiår	Historisk	Stilkonvergens

5.4 Intelligens som evne til å krysse dalar

Definisjon 5.2 (Intelligens)**.** *Intelligensen* til ein navigator $\mathcal{N}$ er kapasiteten til å unngå lokale optima i tilpassingslandskapet:

$$I(\mathcal{N}) \propto \max\{\, d\big(\gamma_{\mathcal{N}}(t), \boldsymbol{x}_{\text{lokal}}\big) \mid \gamma_{\mathcal{N}} \to \boldsymbol{x}_{\text{global}} \,\}$$

[M: Def. 5.3] [TF 5.3, 5.31]

5.5 Kognitiv grenseflate

Definisjon 5.3 (Kognitiv lyskjegle)**.** Den *kognitive lyskjegla* til ein navigator $\mathcal{N}$ ved tid t er den maksimale regionen av formrom–tid der $\mathcal{N}$ kan

representere tilstandar og styre:

$$\partial\mathcal{N} = \{\, (r,\tau) \in M_C^{\mathsf{I}} \times \mathbf{R} \mid \mathcal{N} \text{ kan representere og styre mot tilstandar i } (r,\tau) \,\}.$$

[M: Def. 5.2] [TF 5.2, 5.21]

Designhistorisk døme. ***Handverkaren, CNC-fresen og den genetiske algoritmen.***

Tenk deg tre navigatorar som alle skal produsere ein stol med minimal masse og maksimal styrke.

Handverkaren navigerer med ei lyskjegle på desimeter og timar. Han sansar materialet direkte og justerer undervegs. Han kan krysse dalar fordi han har erfaring og tradisjon som utvider lyskjegla bakover i tid.

CNC-fresen navigerer med ei lyskjegle på mikrometer og sekund. Presisjon er enorm, men planleggingshorisonten er null. Intelligensen ligg ikkje i maskina, men i programvararen som skreiv G-koden.

Den genetiske algoritmen navigerer med ei lyskjegle som er romsleg vid men temporalt grunn. Han kan unngå lokale optima gjennom tilfeldig mutasjon og seleksjon.

Same formrom. Same tilpassingslandskap. Tre ulike trajektoriar. Det formelle rammeverket beskriv alle tre utan å privilegere nokon.

Gjennomarbeidd døme. **Modeller ein termostat som navigator i eittdimensjonalt formrom.**

Systemet: Ein termostat som regulerer temperaturen i eit rom. Formrommet er eittdimensjonalt: $M_C^{\mathsf{I}} = [15, 30] \subset \mathbf{R}$ (temperatur i °C).

Navigatoren:

(a) Målmengd: $G = \{T^*\}$ der $T^* = 21\,°\mathrm{C}$.

(b) Avstandsfunksjon: $\mu(T) = |T - T^*| = |T - 21|$.

(c) Justeringsfelt: $\alpha(T) = -k(T - T^*) = -k(T - 21)$ for ein positiv konstant $k > 0$.

Verifiser nedstigingsvilkåret: Gradienten til μ peikar bort frå G:

$\nabla \mu(T) = \operatorname{sgn}(T - T^*)$. Det indre produktet:

$$\langle \alpha(T), -\nabla \mu(T) \rangle = k|T - T^*| > 0 \quad \text{for } T \neq T^*.$$

Nedstigingsvilkåret er oppfylt. Termostaten er ein navigator med $I(\mathcal{N}) = 0$.

5.6 Øvingar

Øving 5.4 (Nivå 1). Gjev eit døme på ein navigator som *ikkje* er ein levande organisme og *ikkje* er ein datamaskin.

Øving 5.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kvifor definisjonen av navigator ikkje krev medvit.

Øving 5.6 (Nivå 2). Utvid termostat-dømet til to dimensjonar: temperatur og luftfukt. Definer (G, μ, α) for ein klimakontroll som regulerer begge.

Øving 5.7 (Nivå 2). Kva er skilnaden på intelligensen til ein termostat og ein handverkar, i rammeverket sitt vokabular?

Øving 5.8 (Nivå 3). Er ein marknad ein navigator? Diskuter kva (G, μ, α) er for ein designmarknad (t.d. møbelmarknaden i Skandinavia). Kven eller kva "justerer"? Er G bane-avhengig?

Kapittel 6

Substrat-uavhengigheit og emergens

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Formulere postulatet om substrat-uavhengig navigasjon og kva som ville falsifisere det.*
- *Bevise posisjonsinvarians: posisjonen i formrommet er uavhengig av produksjonsprosessen.*
- *Forklare emergent navigasjon og kvifor det er ein konjektur, ikkje eit teorem.*
- *Samanlikne navigatorar på tvers av substrat i eit felles formrom.*

Materialet varierer. Logikken er identisk.

6.1 Navigasjon er ein eigenskap ved organisering

Ein termostat oppfyller alle tre vilkåra frå navigatordefinsjonen (kap. 5). Det same gjer ein gradient-descent-algoritme, ein koloni av celler som byggjer eit organ, og ein handverkar som dreier ein stolbein. Substratet — metall, silisium, organisk vev, menneskeleg medvit — varierer radikalt. Den formelle strukturen gjer det ikkje. Navigasjon er ein eigenskap ved *korleis* eit system er organisert, ikkje ved *kva* det er laga av.

6.2 Postulat: Substrat-uavhengig navigasjon

Postulat 6.1 (Substrat-uavhengig navigasjon). Vilkåra (a), (b) og (c) i definisjonen av ein navigator legg ingen restriksjon på det fysiske substratet. Eitkvart fysisk system — biologisk, algoritmisk, mekanisk eller distribuert — som:

(i) har tilstandar (posisjonar i eit konfigurasjonsrom),
(ii) kan registrere avstand frå ein målkonfigurasjon, og
(iii) kan justere tilstanden sin som respons,

kan oppfylle navigatordefinisjonens vilkår. Navigasjon er ein eigenskap ved den *funksjonelle organiseringa* til systemet, ikkje ved materialet det er laga av.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell dersom det kan visast at minst eitt av vilkåra (a)–(c) *nødvendigvis* krev eit spesifikt fysisk substrat. Meir presist: dersom det finst formgjevingsprosessar der ein menneskeleg navigator konsekvent produserer former som ingen algoritmisk navigator kan produsere, *ikkje* på grunn av reknekapasitet eller sensorisk oppløysing, men fordi sjølve navigasjonen krev organisk substrat, då fell postulatet.

Skilnaden mellom "endå ikkje realisert" og "prinsipielt umogleg" er skilnaden mellom ingeniørarbeid og falsifisering.

6.3 Posisjonsinvarians

Teorem 6.2 (Posisjonsinvarians). Posisjonen $\boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}}$ til eit realisert objekt er bestemt av dei målbare eigenskapane til objektet, ikkje av prosessen som produserte det. To objekt med identiske eigenskapsvektorar okkuperer same punkt i M_C^{I}, uansett om dei vart laga for hand, av maskin, av algoritme, eller av biologisk vekst.

Bevis, steg for steg.

1. **Utgangspunkt.** Eigenskapsvektoren $\boldsymbol{x}(a) = (x_1(a), \ldots, x_n(a))$ er definert utelukkande av dei målbare geometriske eigenskapane til objektet a.
2. **Nøkkelobservasjon.** Desse eigenskapane er *intrinsiske* for objektet. Dei er ikkje funksjonar av produksjonshistoria. Eit stykke tre har same kurvatur anten det vart forma med kniv eller med CNC-fres.
3. **Konklusjon.** La a vere eit handlaga objekt og b eit maskinlaga objekt. Dersom $x_i(a) = x_i(b)$ for alle $i = 1, \ldots, n$, so er $\boldsymbol{x}(a) = \boldsymbol{x}(b)$, og

dei to objekta okkuperer same punkt i M_C^{l}. $\square$

Kva teoremet ikkje seier. Posisjonsinvarians betyr *ikkje* at produksjonsprosessen er irrelevant. Prosessen avgjer kva *region* av M_C^{l} som er tilgjengeleg — substratet avgrensar trajektorien. Men for dei punkta som *er* tilgjengelege, er posisjonen sjølv substrat-invariant.

6.4 Emergent navigasjon

Konjektur 6.3 (Emergent navigasjon). La $\mathcal{N}^1, \mathcal{N}^2, \ldots, \mathcal{N}^S$ vere ei samling sub-navigatorar. Det kollektive systemet kan realisere eit navigator-trippel (G, μ, α) der G, μ og α *ikkje* er funksjonar av nokon einskild sub-navigators trippel, men oppstår frå interaksjonsdynamikken.

Den formelle strukturen. Kvar sub-navigator $\mathcal{N}^j$ genererer ein straum $\dot{\boldsymbol{x}}^j = \alpha_j(\boldsymbol{x}^j)$. Når dei interagerer vert den kollektive dynamikken:

$$\dot{\boldsymbol{x}}^j = \alpha_j(\boldsymbol{x}^j) + \sum_{l \neq j} \phi_{jl}(\boldsymbol{x}^j, \boldsymbol{x}^l)$$

der ϕ_{jl} kodar interaksjonen mellom sub-navigatorane j og l. Til dømes: $\phi_{jl}(\boldsymbol{x}^j, \boldsymbol{x}^l) = \kappa(\boldsymbol{x}^l - \boldsymbol{x}^j)$, ein enkel attraksjonskopling.

Det kollektive systemet har ein makroskopisk navigator (G, μ, α) dersom det finst ei grovkorning (ein projeksjon frå mikro- til makrotilstandar) $\Pi : (M_C^{\mathsf{l}})^S \to M_C^{\mathsf{l}}$ slik at den projiserte dynamikken $\dot{\boldsymbol{y}} = \Pi_* \dot{\boldsymbol{X}}$ oppfyller navigatordefinisjonens tre vilkår — og trippelet ikkje kan dekomponerast som ein funksjon av nokon einskild (G_j, μ_j, α_j).

Kvifor er dette ein konjektur og ikkje eit teorem? Vi påstår at slik emergens *finst*, men vi har ikkje presisert vilkåra på ϕ_{jl} som garanterer det.

Empirisk grunngjeving. Syntetiske organismar — xenobotar — sette saman av froskeembryoceller, navigerer mot koherente morfologiske kon-

figurasjonar. Cellene har individuell evolusjonshistorie (dei er celler frå *Xenopus laevis*), men den kollektive konfigurasjonen deira har det ikkje. Navigasjonskapasiteten oppstår frå intercellulær bioelektrisk signaldynamikk.

6.5 Designhistorisk døme: Konvergens på tvers av substrat

I 1917 skildra D'Arcy Thompson korleis biologiske beinkonstruksjonar konvergerer mot former som minimerer materialebruk under mekanisk last. Hundre år seinare produserer topologisk optimering nesten identiske former under same fysiske gradientar.

	Biologisk bein	Topologisk opt.
Substrat	Organisk vev	Metall/polymer
Navigator	Cellulær signalering	Algoritme (SIMP/ESO)
Seleksjonstrykk	Mekanisk last + metabolsk kostnad	Stivleik + massebudsjett
Resulterande form	Trabekulært nettverk	Lattice-struktur
Konvergens	Same topologi under same gradientar	

Mingdynasti-møblar illustrerer same prinsipp i ein annan skala: presise samanføyingar (mortise-and-tenon utan lim) i hardtre konvergerer mot same geometriske løysingar som moderne CNC-fresa tresamband — trass i radikalt ulike navigatorar (handverkar vs. algoritme) og seks hundre års avstand.

6.6 Gjennomarbeidd døme: Tre navigatorar, éin stol

Tre stolformer produserte under same funksjonelle krav (bere 80 kg, sitjehøgd 43–47 cm, stabil på plant golv) og same estetiske preferanse (visuell lettheit):

Navigator A: Handverkaren. Ein snikkar med 20 års erfaring i bøk. Resultatet er ein stol med lett kurva bakstykke, runde stolbeinsnitt, og ein kompaktheit rundt 0,44.

Navigator B: Algoritmen. Ein topologisk optimeringsprosess. Resultatet er ein stol med organisk, forgreina struktur og ein kompaktheit rundt 0,41.

Navigator C: Evolusjonen. Tusen år med stoltradisjon. Resultatet er ein vernakular stoltype med rette linjer og ein kompaktheit rundt 0,46.

Samanlikning. *Merk: kompaktheitsverdiane er fiktive, valde for å illustrere prinsippet. Empiriske verdiar kjem i kapittel 7.*

	Handverkar	Algoritme	Evolusjon
Kompaktheit	0,44	0,41	0,46
Symmetri	0,12	0,09	0,14
Kurvatur	0,10	0,13	0,06
Substrat	Bøk	Polymer/metall	Bøk
Trajektorie	Lokal, inkr.	Sprangvis	Blind, kumulativ

Alle tre ligg innanfor same *region* av formrommet fordi seleksjonstrykka er dei same. Men dei okkuperer *ulike punkt* fordi substrata (og dermed trajektoriane) er ulike. Substratet formar stigen, ikkje målet.

6.7 Øvingar

Øving 6.4 (Nivå 1). Ein termostat, ein gradient-descent-algoritme, og ein bie som byggjer ein vokskake: identifiser (G, μ, α) for kvar av dei tre navigatorane. Kva er likt? Kva er ulikt?

Øving 6.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kvifor posisjonsinvarians *ikkje* betyr at produksjonsprosessen er irrelevant.

Øving 6.6 (Nivå 2). Eit designteam på fem personar utviklar ein ny kontorstol. Bruk konjekturen om emergent navigasjon til å modellere teamet som eit kollektiv av sub-navigatorar. Kva er ϕ_{jl} i dette tilfellet?

Øving 6.7 (Nivå 2). Topologisk optimering av ein bjelke under bøyelast og biologisk beinvekst under same lasttilfelle produserer liknande strukturar. Kva eigenskapar $(x_1, \ldots, x_n)$ ville du bruke for å samanlikne dei i eit felles formrom?

Øving 6.8 (Nivå 3). Design eit eksperiment som ville avgjere om ein spesifikk formgjevingsoppgåve *prinsipielt* krev organisk substrat. Korleis ville du skilje mellom "endå ikkje realisert" og "prinsipielt umogleg"?

Øving 6.9 (Nivå 3). Finn eitt publisert døme (frå biologi, robotikk, eller designforsking) der eit kollektivt system viser navigasjonskompetanse som ikkje kan reduserast til nokon einskild komponent. Spesifiser (G, μ, α) og argumenter for kvifor dei er emergente.

Kapittel 7

Empirisk: Materialsignaturar

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Formulere postulatet om geometrisk materialsignatur og kva som ville falsifisere det.*
- *Bevise informasjonsteoremet: materialet ber meir informasjon om form enn funksjonen.*
- *Rekne ut gjensidig informasjon for eit enkelt datasett.*
- *Tolke dei empiriske MI-verdiane frå STOLAR-datasettet.*

Materialet er ikkje nøytralt. Det kanaliserer forma.

7.1 Frå teori til data

Kapitla 1–6 bygde opp eit deduktivt rammeverk. Dette kapittelet testar rammeverket mot data. Det presenterer det sterkaste enkelttestresultatet og viser korleis det passar inn.

7.2 Postulat om geometrisk signatur

Postulat 7.1 (Geometrisk materialsignatur). For kvart materiale m brukt i ein funksjonell klasse C er den betinga fordelinga av geometriske eigenskapar gjeve materiale ikkje-uniform:

$$P(\boldsymbol{x} \mid m) \neq \text{Uniform}(M_C^{\mathsf{I}}) \qquad \forall\, m.$$

Kvart materiale induserer ein karakteristisk geometrisk *profil*: ein region i formrommet som det favoriserer.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om same geometriske distribusjon kan observerast uavhengig av materiale, innanfor same funksjonelle klasse.

Kva betyr dette? Materialet *kanaliserer* forma. Mahogni trekkjer mot andre geometriar enn stål, ikkje berre fordi designaren vel det, men fordi dei innbygde eigenskapane til materialet — brotstyrke, bøyelegheit, bearbeidingskarakter — favoriserer visse konfigurasjonar og motset seg andre.

7.3 Informasjonsteoremet

Teorem 7.2 (Informasjonsteoremet). Innanfor ein funksjonell klasse C med minst to materialkategoriar ber materialet strengt meir gjensidig informasjon med realisert geometri enn funksjonen gjer:

$$\mathrm{I}(G;\, M) \;>\; \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) \;=\; 0.$$

Del 1: $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = 0$**.**

Bevis, steg for steg.

1. **Premiss.** Innanfor ein funksjonell klasse C deler alle objekt same funksjon per definisjon (kap. 2).
2. **Konsekvens.** Variabelen Func er *konstant* innanfor C. Ein konstant variabel har null entropi: $\mathrm{H}(\mathrm{Func}) = 0$.
3. **Gjensidig informasjon.** $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G) - \mathrm{H}(G \mid \mathrm{Func})$. Sidan Func er konstant: $\mathrm{H}(G \mid \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G)$.
4. **Resultat.** $\mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) = \mathrm{H}(G) - \mathrm{H}(G) = 0$.

Del 2: $\mathrm{I}(G;\, M) > 0$**.**

1. **Premiss.** Frå postulat 7.1: $P(\boldsymbol{x} \mid m) \neq P(\boldsymbol{x})$ for minst eitt materiale m.
2. **Konsekvens.** G og M er *ikkje* uavhengige: $G \not\perp\!\!\!\perp M$.
3. **Fundamental eigenskap.** $\mathrm{I}(G;\, M) = 0 \iff G \perp\!\!\!\perp M$.
4. **Resultat.** Sidan $G \not\perp\!\!\!\perp M$, har vi $\mathrm{I}(G;\, M) > 0$.

Kombinert: $\mathrm{I}(G;\, M) > 0 = \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func})$. Materialet ber meir informasjon om forma enn funksjonen gjer. □ □

7.4 STOLAR-DATASETTET

93 stolar frå eit norsk nasjonalmuseum, daterte frå 1280 til 2024, fordelte på fem materialkategoriar.

7.4.1 Geometriske profilar per materiale

Materiale	Kompaktheit	Symmetri	Kurvatur	n
Mahogni	0,381	0,129	0,105	22
Stål	0,437	0,118	0,075	19
Kryssfiner	0,455	0,104	0,090	18
Bøk	0,445	0,101	0,101	21
Plast	0,461	0,112	0,121	13

Mønstra er tydelege:

- **Mahogni er minst kompakt.** Materialet si høge brotstyrke let formgjevaren spreie massen i slankare lemer.
- **Stål har lågast kurvatur.** Flatt stål og I-profil tenderer mot det lineære; røyr opnar for kontrollerte kurver.
- **Kryssfiner er mest kompakt blant trematerialа.** Laminatet inviterer til skalformer og lukka profilar.
- **Bøk har høgast kurvatur blant trematerialа.** Dampbøying opnar for rundare former.
- **Plast har høgast kurvatur totalt.** Sprøytestøypt polypropylen opnar for lukka, kompakte geometriar. Eames DCW (formkryssfiner, 1946) og Eames Lounge Chair (kryssfiner + lær, 1956) demonstrerer korleis substratskiftet frå massivt tre til formkryssfiner opna ein ny region i formrommet.

Effektstorleikane er store (Cohen's $d > 1{,}4$ for dei sterkaste par). Distribusjonane overlappar knapt.

7.4.2 *Empiriske informasjonsverdiar*

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(G;\, M) &= 0{,}382 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Tid}) &= 0{,}168 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Geografi}) &= 0{,}079 \text{ bit}, \\ \mathrm{I}(G;\, \mathrm{Func}) &= 0 \text{ bit (per definisjon)}. \end{aligned}$$

Materialet er den sterkaste prediktoren. Det ber meir enn dobbelt so mykje informasjon om forma som tida gjer.

7.4.3 *Materialentropien over tid*

I perioden ca. 1790–1840 utgjorde mahogni 93 prosent av alle registrerte norskproduserte stolar i nasjonalmuseet (frå STOLAR-datasettet). Materialentropien kollapsa frå 2,5 til 1,5 bit. Denne "mahognitoppen" illustrerer at ekstremt sterkt seleksjonstrykk produserer ein ekstremt smal distribusjon.

7.5 Designhistorisk døme: Mahognitoppen

Mellom 1770 og 1840 dominerte mahogni den norske møbelproduksjonen. Materialet kom frå Karibia og Mellom-Amerika via eit globalt handelsnettverk forma av kolonialisme, sjøfart og europeisk prestisjeøkonomi. Merk: stilane Chippendale, Sheraton og Hepplewhite er primært engelske; dei gjeld for Noreg indirekte, gjennom import og kopiering.

42 prosent av mahognistolane i det norskproduserte delsettet kombinerer importert mahogni med lokalt tre: mahogni utanpå, furu inni (frå STOLAR-datasettet). Stolen er *kolonialt finert*: globalt prestisjetømmer dekkjer lokal struktur.

Rammeverket fangar denne dynamikken: materialet definerer ein geometrisk profil, og det kulturelle seleksjonstrykket konsentrerer popu-

lasjonen rundt denne profilen til variansen kollapsar.

7.6 Gjennomarbeidd døme: Rekn ut gjensidig informasjon

Vi reknar ut $\mathrm{I}(G;\, M)$ for eit forenkla datasett med 2 materialkategoriar og 2 geometriske kategoriar.

Datasettet. 20 objekt i funksjonell klasse "stol":

	Kompakt	Open	Sum
Tre	8	2	10
Stål	3	7	10
Sum	11	9	20

Utrekning. Marginalfordelingar: $P(\text{Tre}) = P(\text{Stål}) = 0{,}5$; $P(\text{K}) = 0{,}55$, $P(\text{O}) = 0{,}45$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{I}(G;\, M) &= 0{,}40 \log_2 \frac{0{,}40}{0{,}275} + 0{,}10 \log_2 \frac{0{,}10}{0{,}225} \\
&\quad + 0{,}15 \log_2 \frac{0{,}15}{0{,}275} + 0{,}35 \log_2 \frac{0{,}35}{0{,}225} \\
&= 0{,}216 - 0{,}117 - 0{,}131 + 0{,}223 \\
&= 0{,}191 \text{ bit.}
\end{aligned}$$

Tolking. $\mathrm{I} = 0{,}19$ bit er strengt positivt: å vite materialet gjev informasjon om geometrien. Funksjonen er konstant og gjev $\mathrm{I}(G;\, \text{Func}) = 0$.

7.7 Øvingar

Øving 7.3 (Nivå 1). Kvifor er $\mathrm{I}(G;\, \text{Func}) = 0$ innanfor ein funksjonell klasse? Forklar med eigne ord.

Øving 7.4 (Nivå 1). Sjå på dei geometriske profilane per materiale. Kva profil ville du forvente for *aluminium*? Grunngjev svaret.

Øving 7.5 (Nivå 2). Utvid det gjennomarbeidde dømet: legg til ein tredje materialkategori ("plast") med 10 objekt, der 5 er kompakte og 5 er opne. Rekn ut den nye $\mathrm{I}(G;\, M)$. Plast bidreg med null MI sjølv, men aukar marginalentropien til M, noko som senkar det totale MI-estimatet. Verifiser dette.

Øving 7.6 (Nivå 2). Materialentropien over tid viser ein kollaps under mahognitoppen. Formuler dette som eit tilfelle av spreiingsrelasjonen (Proposisjon 8.4 i neste kapittel).

Øving 7.7 (Nivå 3). Design eit empirisk eksperiment for å teste postulat 7.1 på ein annan funksjonell klasse enn stolar. Spesifiser geometriske eigenskapar, materialkategoriar, kontrollvariablar og statistisk test.

Øving 7.8 (Nivå 3). Konstruer eit hypotetisk motdøme der $P(\boldsymbol{x} \mid m) = P(\boldsymbol{x})$ for alle m. Kva ville det krevje i praksis?

Kapittel 8

Variasjonsprinsipp

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Formulere den stiavhengige tilpassingsverdien som eit funksjonale.*
- *Utleie Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar steg for steg.*
- *Forklare kvifor stigen modifiserer kva resultat som er moglege.*
- *Anvende spreiingsrelasjonen til å predikere formvarians.*

Det er ikkje posisjonen som tel. Det er stigen.

No som vi veit at navigasjon er substrat-uavhengig (kap. 6) og at materialet kanaliserer forma målbart (kap. 7), kan vi spyrje: kva er den *beste stigen* gjennom formrommet, uansett substrat?

8.1 Stigen gjennom formrommet

Hittil har vi skildra tilpassingslandskapet som ein overflate og formgjeving som rørsle på denne overflata. Men ein stol er resultatet av ein prosess — ein stig gjennom formrommet. Og prosessen *endrar* kva som er mogleg.

8.2 Stiavhengig tilpassing

Postulat 8.1 (Stiavhengig tilpassingsverdi). Tilpassingsverdien til ei realisert form avheng ikkje berre av posisjonen hennar $\boldsymbol{x} \in M_C^{\mathsf{I}}$, men av heile stigen $\gamma : [0, T] \to M_C^{\mathsf{I}}$ som førte dit:

$$S[\gamma] \;=\; \int_0^T g(\gamma(t),\ \dot{\gamma}(t),\ t)\, dt$$

der g er ein lagrangian som avheng av posisjon, hastigheit og tid.

Falsifiseringsvilkår. Postulatet fell om identiske former med ulik produksjonshistorie konsekvent har same overlevings- og reproduksjonsrate i formgjevingsøkologien.

8.3 Euler–Lagrange-likninga for designtrajektoriar

Teorem 8.2 (Stasjonær stig). Dersom $\delta S[\gamma] = 0$, oppfyller γ Euler–Lagrange-likninga:

$$\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} = 0.$$

Bevis, steg for steg. Vi fylgjer den klassiske variasjonsrekninga. Denne teknikken generaliserer vanleg optimering til funksjonar av funksjonar (funksjonalar), og er kanskje ny for lesaren; vi går gjennom kvart steg eksplisitt.

Steg 1: Definer ein variasjon. La $\gamma_\varepsilon(t) = \gamma(t) + \varepsilon\,\eta(t)$ vere ein nabostig, der $\eta(t)$ er ein vilkårleg glatt funksjon med $\eta(0) = \eta(T) = 0$ (endepunkta er faste).

Steg 2: Formuler stasjonaritetsvilkåret.

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0} S[\gamma_\varepsilon] = 0.$$

Steg 3: Rekn ut derivaten.

$$\left.\frac{d}{d\varepsilon}\right|_{0} S[\gamma_\varepsilon] = \int_0^T \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma}\cdot\eta + \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}\cdot\dot{\eta}\right) dt.$$

Steg 4: Partiell integrasjon. Det andre leddet inneheld $\dot{\eta}$. Vi integrerer delvis:

$$\int_0^T \frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \dot{\eta}\, dt = \left[\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \eta\right]_0^T - \int_0^T \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} \cdot \eta\, dt.$$

Steg 5: Grenseleddet forsvinn. Sidan $\eta(0) = \eta(T) = 0$, er klammeuttrykket null.

Steg 6: Sett saman.

$$\int_0^T \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}\right) \cdot \eta\, dt \;=\; 0.$$

Steg 7: Fundamentallemmaet for variasjonsrekninga. Sidan η er *vilkårleg*, er den einaste måten integralet kan vere null for alle val av η at uttrykket i parentesen er null overalt (dette er fundamentallemmaet for variasjonsrekninga):

$$\frac{\partial g}{\partial \gamma} - \frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}} = 0. \qquad \square$$

Tolking. $\frac{\partial g}{\partial \gamma}$ dreg forma mot regionar med høg tilpassing. $\frac{d}{dt}\frac{\partial g}{\partial \dot{\gamma}}$ straffar brå endringar. Likninga formaliserer balansen mellom utforsking og tradisjon.

8.4 Stigen modifiserer landskapet

Teorem 8.3 (Stigen endrar kva som er mogleg). Stiavhengig tilpassing og landskapsminne (frå kap. 4) saman inneber at å gje form ikkje er å finne den beste *posisjonen*, men den beste *stigen*: prosessen modifiserer kva resultat som er moglege.

Grunngjeving. Frå landskapsminne (kap. 4) veit vi at kvar realisert form

endrar dei framtidige seleksjonstrykka via η_i:

$$s_i(\boldsymbol{x},\, t + dt) \;=\; s_i(\boldsymbol{x},\, t) + \eta_i(\boldsymbol{y},\, \boldsymbol{x}).$$

Tilpassingslandskapet ved tidspunkt T er difor eit funksjonale av *heile* trajektorien. To ulike trajektoriar som endar i same punkt kan stå overfor ulike framtidige landskap. Prosessen *modifiserer* kva resultat som er moglege. □

8.5 Spreiingsrelasjonen

Proposisjon 8.4 (Spreiingsrelasjonen). La $\sigma^2[\gamma]$ vere variansen i formfordelinga rundt ein gjeven attraktor i M_C^{I}, og la $\|\boldsymbol{s}\|$ vere den samla styrken til seleksjonstrykka ved den attraktoren. Då gjeld:

$$\sigma^2 \;\propto\; \frac{1}{\|\boldsymbol{s}\|}.$$

Sterkare seleksjon produserer smalare fordelingar; svakare seleksjon produserer breiare.

Grunngjeving. Vi modellerer den stasjonære fordelinga nær eit lokalt maksimum $\boldsymbol{x}^*$ som ei Boltzmann-liknande fordeling (*modelleringsantaknad 1*, ikkje utleidd frå postulata):

$$P(\boldsymbol{x}) \;\propto\; \exp\!\big(\beta\, f(\boldsymbol{x})\big).$$

Steg 1: Taylor-utvikling. Nær $\boldsymbol{x}^*$:

$$f(\boldsymbol{x}) \approx f(\boldsymbol{x}^*) - \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)^\top H(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)$$

der $H = -\nabla^2 f(\boldsymbol{x}^*)$ er positiv definitt.

Steg 2: Sett inn i fordelinga.

$$P(\boldsymbol{x}) \propto \exp\Big(-\tfrac{\beta}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)^\top H(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*)\Big).$$

Dette er ein multivariat normalfordeling med kovariansmatrise $\Sigma = (\beta H)^{-1}$.

Steg 3: Les av variansen. Variansen langs ein vilkårleg akse er $\sigma_i^2 = (\beta\,\lambda_i)^{-1}$, der λ_i er eigenverdiane til H.

Modelleringsantaknad 2: Sidan H reflekterer kurvaturen til dei aggregerte seleksjonstrykka, antek vi at $\lambda_i \propto \|\boldsymbol{s}\|$. Under denne tilleggsantaknaden får vi:

$$\sigma^2 \;\propto\; \frac{1}{\|\boldsymbol{s}\|}. \qquad \square$$

Epistemisk status. Denne relasjonen kviler på to modelleringsantaknadar (Boltzmann-fordelinga og proporsjonaliteten $\lambda_i \propto \|\boldsymbol{s}\|$) som ikkje er utleidde frå postulata. Ho er ein proposisjon — ein modellprediksjonen — ikkje ein deduktiv konsekvens.

8.6 Designhistorisk døme: Formtid og substratskifte

George Kubler hevda at alt som vert laga er anten ein kopi eller ein variant av noko som vart laga litt tidlegare (jf. Kublers *prime object*). I vårt rammeverk er dette ein konsekvens av stiavhengig tilpassing: originalen opna rommet; kopien fylte det.

Thonet nr. 14 (dampbøygd bøk, 1859) er det sentrale historiske dømet på korleis teknologisk trykk opnar nye regionar. Eitt teknologisk gjennombrot — dampbøying — endra seleksjonstrykka permanent. Breuer B3/Wassily-stolen (bøygt stålrøyr, 1925) er det neste: nytt materiale opna ein ny region, forsterka av Bauhaus-ideologiens kulturelle trykk. Eames DCW (formkryssfiner, 1946) fullførte triaden: tre som ikkje lenger var avgrensa til sine tradisjonelle former.

8.7 Gjennomarbeidd døme: Spreiingsrelasjonen i praksis

Kategori A: Militærutstyr (sterkt seleksjonstrykk). Ein militærhjelm har strenge krav. Vi estimerer ein høg samla seleksjonsstyrke $\|\boldsymbol{s}\|_A$. Prediksjonen: variansen i hjelmgeometri skal vere *låg*. Observasjonen: militærhjelmar frå ulike produsentar er påfallande like.

Kategori B: Dekorative møblar (svakt seleksjonstrykk). Ein dekorativ lysestake har svake funksjonelle krav. Prediksjonen: variansen skal vere *høg*. Observasjonen: lysestakar varierer enormt.

Kvantitativt estimat. Med $\beta\|\boldsymbol{s}\|_A = 10$ og $\beta\|\boldsymbol{s}\|_B = 2$:

$$\frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} = \frac{\|\boldsymbol{s}\|_A}{\|\boldsymbol{s}\|_B} = 5.$$

Lysestakar har fem gonger høgare geometrisk varians enn militærhjelmar. Prediksjonen er empirisk testbar.

8.8 Øvingar

Øving 8.5 (Nivå 1). Forklar med eigne ord skilnaden mellom å optimere ein *posisjon* og å optimere ein *stig*.

Øving 8.6 (Nivå 1). Ein original Wegner-stol og ein fabrikkprodusert replika har identiske mål. Bruk omgrepet stiavhengig tilpassingsverdi til å forklare kvifor dei har ulik status.

Øving 8.7 (Nivå 2). Kva svarar kvart av dei to ledda i Euler–Lagrange-likninga til i ein konkret designprosess?

Øving 8.8 (Nivå 2). Vel to funksjonelle klassar — éin med sterkt seleksjonstrykk og éin med svakt — og prediker forholdet mellom variansane deira.

Øving 8.9 (Nivå 3). Konstruer eit tenkt 2D-formrom med to tradisjonar som startar frå same punkt men tek ulike ruter. Vis korleis landskapsminnefunksjonen η_i produserer ulike framtidige landskap.

Øving 8.10 (Nivå 3). Kublers formsekvens-omgrep svarar til stigen γ. Men Kubler antok lineære kjeder. Drøft konsekvensane av at formrommet er fleirdimensjonalt.

Kapittel 9

Konsekvensar og framtid

Etter dette kapittelet skal lesaren kunne:

- *Bevise at kvar realisert form er eit provisorisk kompromiss.*
- *Forklare kvifor tradisjonar med fleire adaptive mekanismar er meir robuste.*
- *Vurdere rammeverkets falsifiserbarheit og kva som ville falsifisere det.*
- *Samanlikne fire formgjevingspraksisar langs aksane dekning, effektivitet, robustheit og tolkbarheit.*

Ingen form er endeleg.

Overgangen frå kap. 8 (variasjonsprinsippet) til dette kapittelet er ein overgang frå analyse til syntese: no brukar vi heile rammeverket samla.

9.1 Provisorisk kompromiss

Teorem 9.1 (Provisorisk kompromiss). Kvar realisert form er eit *provisorisk* kompromiss: optimalt for seleksjonstrykka på tidspunktet det vart skapt, men generisk suboptimalt for alle seinare konfigurasjonar av trykk.

Grunngjeving. Frå kompromissteoremet (kap. 2) og postulatet om dynamisk landskap (kap. 4):

$$\nabla f(\boldsymbol{x}^*(\tau),\, t) \neq \mathbf{0} \quad \text{for } t > \tau \text{ (generisk).}$$

Forma som var optimal ved τ er ikkje lenger optimal ved t. □

9.2 Varige tradisjonar

Teorem 9.2 (Varige tradisjonar). Tradisjonar med fleire uavhengige adaptive mekanismar er meir robuste mot landskapsendringar.

Grunngjeving. Ein tradisjon med k uavhengige mekanismar kan respondere på eit skifte i trykk s_i utan å forstyrre responsen på trykk s_j. La Δk vere talet trykk som endrar seg. Andelen av kapasiteten som vert påverka er $\Delta k/k$: større k gjev meir redundans. Definer Δk som talet av seleksjonstrykk som endrar seg samstundes. Då er den relative kapasitetspåverknaden $\Delta k/k$. □

9.3 Falsifiserbarheit

Teorem 9.3 (Rammeverket kan felle seg sjølv). Rammeverket er falsifiserbart: dersom eitt einaste seleksjonstrykk er tilstrekkeleg til å forklare all observert formvariasjon innanfor ein funksjonell klasse, fell postulat 2.2 (fleire trykk), og med det fell den deduktive kjeda.

Den deduktive kjeda.

1. Fleire trykk $\implies$ variasjon under konstant funksjon.
2. Fleire trykk + motstridande gradientar $\implies$ kompromissteoremet $\implies$ fleire toppar.
3. Dynamisk landskap + kompromiss $\implies$ provisorisk kompromiss.

Rammeverket er gyldig *nettopp fordi* det kan feile. Spreiingsrelasjonen (Proposisjon 8.4) og postulat 7.1 gjer kvantitative prediksjonar som kan testast mot data. □

9.4 Refleksiv navigasjon

Alle navigatorane vi har diskutert til no har éin ting til felles: dei kan ikkje endre sine eigne mål. Menneskelege designarar kan.

Ein handverkar kan spørje seg kvifor ho favoriserer ei viss stolform, og endre kursen fordi ein refleksjon over eigne mål har endra kva som tel som "betre". Formelt inneber refleksiv navigasjon at navigatoren endrar aggregeringsfunksjonen Φ — ikkje berre styringsvektoren α — som ein funksjon av heile den realiserte banen $\gamma([0, t])$.

Denne kapasiteten er det som gjer designutdanning mogleg: studentane lærer ikkje berre å navigere betre, men å *endre kva navigasjon betyr*.

9.5 Fire praksisar: Evaluering

	Handverk	Industri	Parametrisk	Gen. AI
Dekning	Låg	Middels	Middels	Høg
Effektivitet	Låg	Middels	Høg	Høg
Robustheit	Høg	Middels	Låg	Låg
Tolkbarheit	Høg	Middels	Middels	Låg

Dekning: Kor stor del av formrommet utforskar navigatoren?

Effektivitet: Kor raskt finn navigatoren eit lokalt optimum?

Robustheit: Kor godt fungerer navigatoren når tilpassingslandskapet endrar seg?

Tolkbarheit: Kan ein forstå *kvifor* navigatoren valde ein posisjon?

Ingen navigator er optimal langs alle fire aksane. Å velje navigator er å velje kva ein prioriterer. Temperaturen i generativ AI svarar direkte til invers seleksjonsintensitet β i spreiingsrelasjonen: høg temperatur = breiare spreiing. Diffusjonsmodellar er gradient-ascent i eit approksimert tilpassingslandskap.

9.6 Kva betyr dette for designutdanning?

1. **Formrommet må ekspliserast.** Studentar bør lære å identifisere og kartleggje formrommet.

2. **Seleksjonstrykka må namngjevast.** Kvar designavgjerd er ei vekting av motstridande trykk.
3. **Kompromisset må anerkjennast.** Ingen form maksimerer alt samstundes.
4. **Substratval er epistemologisk val.** Kvart substrat opnar delar av formrommet og stengjer andre.
5. **Refleksjon er navigasjonsmodus.** Designutdanning som ikkje utviklar refleksiv kapasitet, produserer sofistikerte termostatar, ikkje designarar.

9.7 Øvingar

Øving 9.4 (Nivå 1). Forklar med eigne ord kva "provisorisk kompromiss" betyr. Gje eit døme på ein artefakt som var optimal på eit tidspunkt men er suboptimal no.

Øving 9.5 (Nivå 1). Kvifor er falsifiserbarheit ein styrke, ikkje ein svakheit, for eit teoretisk rammeverk?

Øving 9.6 (Nivå 2). Vel éin av dei fire praksisane og analyser ei konkret designoppgåve (t.d. å designe ein lampe) ved å spesifisere navigator, formrom, seleksjonstrykk, landskap, og eksplorasjon vs. eksploitering.

Øving 9.7 (Nivå 2). Finn eit døme på ein handverkstradisjon som har overlevd i meir enn 200 år, og identifiser minst tre uavhengige adaptive mekanismar.

Øving 9.8 (Nivå 3). Refleksiv navigasjon inneber at Φ er ein funksjon av $\gamma([0, t])$. Kva konsekvensar får det for Euler–Lagrange-likninga? *Merk: denne øvinga krev kunnskap utover denne boka.*

Øving 9.9 (Nivå 3). Temperaturparameteren i generativ AI svarar til $1/\beta$. Design eit eksperiment med ulike temperaturverdiar og mål den geometriske variansen. Kva predikerer spreiingsrelasjonen?

Øving 9.10 (Nivå 3). Vel éi celle i tabellen over fire praksisar (t.d. "robustheit for generativ AI = låg") og konstruer eit argument for eller mot vurderinga. Kva data treng du?

Tillegg A

Korrespondansetabell

Tabellen nedanfor knyter kvart formelt element i denne læreboka til den tilsvarande posisjonen i *Tractatus Formae* og i *Formlære: Mathematica*.

Lærebok	Tractatus	Mathematica
Kapittel 1: Formrommet		
Def. Formrom	1.1	Def. 1.1
Def. Regiontypologi	1.13	Def. 1.2
Thm. Forklaringskrav	1.14	Prop. 1.4
Kapittel 2: Seleksjonstrykk		
Def. Seleksjonstrykk	2.1	Def. 2.1
Def. Seleksjonsvektor	2.14	Def. 2.2
Def. Funksjonell avgr.	2.4	Def. 2.3
Thm. Var. under konst. fn.	2.21	Thm. 2.5
Post. Motstridande grad.	2.3	Post. 2.6
Thm. Kompromiss	2.31	Thm. 2.7
Kapittel 3: Tilpassingslandskapet		
Def. Tilpassingsfn.	3.1	Def. 3.1
Def. Landskapet	3.2	Def. 3.2
Thm. Fleire haugar	3.3	Thm. 3.3
Def. Stil	3.4	Def. 3.4
Kapittel 4: Dynamikk		
Post. Dynamisk landsk.	4.1	Post. 4.1
Thm. Punktert likevekt	4.11	Thm. 4.2
Def. Landskapsminne	4.2	Def. 4.3
Kapittel 5: Navigatorar		
Def. Navigator	5.1	Def. 5.1
Def. Intelligens	5.3	Def. 5.3

Lærebok	Tractatus	Mathematica
Def. Kogn. lyskjegle	5.2	Def. 5.2
Kapittel 6: Substrat og emergens		
Post. Substrat-uavh.	5.12	Post. 7.1
Posisjonsinvarians	1.4, 1.41	Thm. 7.2
Konj. Emergent nav.	5.62	Conj. 7.3
Kapittel 7: Materialsignaturar		
Post. Geometrisk sign.	8.1	Post. 6.1
Informasjonsteoremet	8.11	Thm. 6.2
STOLAR-data	8.12–8.18	Rem. 6.2
Kapittel 8: Variasjonsprinsipp		
Post. Stiavh. tilp.	7.1	Post. 8.1
Stasjonær stig	7.11	Thm. 8.2
Stigen endrar landsk.	7.12	Thm. 8.3
Prop. Spreiingsrel.	7.2	Thm. 8.4
Kapittel 9: Konsekvensar		
Provisorisk kompr.	7.4	Thm. 9.1
Varige tradisjonar	7.5	Thm. 9.2
Falsifiserbarheit	7.7	Thm. 9.3
Refleksiv navigasjon	7.61	— (ikkje i Math.)

Tillegg B

Notasjonsoversyn

Symbol	Tyding
M_C^{I}	Formrommet (morphospace) for funksjonell klasse C
$\boldsymbol{x}(a)$	Eigenskapsvektoren til objekt a
B	Busett (okkupert) region i M_C^{I}
O	Open region: fysisk mogleg men ikkje realisert
F	Forboden region: bryt minst éi avgrensing
s_i	Seleksjonstrykk nr. i
$\boldsymbol{s}$	Seleksjonstrykkvektoren $(s_1, \ldots, s_k)$
k	Antal seleksjonstrykk
$\lVert \boldsymbol{s} \rVert$	Samla styrke av seleksjonstrykka
$f(\boldsymbol{x})$	Tilpassingsfunksjonen
Φ	Aggregeringsfunksjonen: $\mathbf{R}^k \to \mathbf{R}$
$\boldsymbol{w}$	Vektvektoren for seleksjonstrykk
$\mathcal{L}$	Tilpassingslandskapet
γ	Stig (trajektorie) gjennom formrommet
$S[\gamma]$	Stiavhengig tilpassingsfunksjonale
g	Lagrangian for designtrajektoriar
η_i	Påverknadsfunksjon (landskapsminne)
$\mathcal{N}$	Navigator: trippelet (G, μ, α)
G	Målsett (target region)
μ	Avstandsfunksjon
α	Styringsfelt (steering field)
$\partial\mathcal{N}$	Kognitiv grenseflate (light cone)
$I(\mathcal{N})$	Intelligens: evna til å unngå lokale optima
$\mathrm{H}(\cdot)$	Shannon-entropi
$\mathrm{I}(\cdot\,;\,\cdot)$	Gjensidig informasjon
σ^2	Varians i formfordelinga

Symbol	Tyding
β	Seleksjonsintensitet (invers "temperatur")
H	Hessian-matrisa ($-\nabla^2 f$)
λ_i	Eigenverdi nr. i av H
$\mathcal{P}$	Pareto-fronten
$\mathbf{R}^n$	n-dimensjonalt euklidsk rom
$\mathbf{R}$	Dei reelle tala
∇	Gradient (∇)
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Indre produkt
$\lVert \cdot \rVert$	Norm

Tillegg C

Øvingsnøkkel

Denne nøkkelen gjev hint for kvar øving. Fullstendige utrekningar er utelate med vilje.

Kapittel 6

Øving 6.4. *Hint:* Identifiser (G, μ, α) for kvart system. Alle tre oppfyller vilkår (a)–(c) i radikalt ulike substrat.

Øving 6.5. *Hint:* Prosessen avgjer kva *regionar* som er tilgjengelege, ikkje kva posisjonen *er*.

Øving 6.6. *Hint:* ϕ_{jl} er kommunikasjonen mellom teammedlemmane. Det kollektive G emergerer frå forhandlinga.

Øving 6.7. *Hint:* Vel eigenskapar som fangar topologien: antal hol, massefyldingsgrad, maks-stress/masse-ratio.

Øving 6.8. *Hint:* Gje ein algoritme *ubegrensa* reknetid og sjå om han framleis ikkje kan matche den menneskelege navigatoren.

Øving 6.9. *Hint:* Gode kandidatar: termittbol, maurtegar, fuglesvermar, open-source-programvare.

Kapittel 7

Øving 7.3. *Hint:* Ein konstant variabel har null entropi og kan ikkje gje informasjon om noko anna.

Øving 7.4. *Hint:* Aluminium (støypt/pressa) gjev verken stål-lineær eller tre-kurva profil, men ein tredje geometri.

Øving 7.5. *Hint:* Plast bidreg med null MI sjølv, men aukar marginalentropien til M, noko som senkar det totale MI-estimatet.

Øving 7.6. *Hint:* Materialpresteige var svært sterkt; $\|\boldsymbol{s}\|$ veks, σ^2 krympar.

Øving 7.7. *Hint:* Kontroller for brukstype for å halde funksjonell klasse konstant. Bruk permutasjonstest.

Øving 7.8. *Hint:* $P(\boldsymbol{x} \mid m) = P(\boldsymbol{x})$ krev at alle material har identiske fysiske eigenskapar — i praksis umogleg.

Kapittel 8

Øving 8.5. *Hint:* Posisjonsoptimering: "kva er den beste stolen?" Stigoptimering: "kva er den beste *vegen* til stolen?"

Øving 8.6. *Hint:* Same $\boldsymbol{x}$, ulik γ. Ulik $S[\gamma]$, ulik verdi.

Øving 8.7. *Hint:* Fyrste ledd dreg mot høg tilpassing; andre ledd straffar brå retningsendringar.

Øving 8.8. *Hint:* Vel t.d. medisinsk utstyr (sterkt) og dekorative vegglamper (svakt). Mål kompaktheit og kurvatur.

Øving 8.9. *Hint:* Definer η_i som ein Gauss-klokke rundt $\boldsymbol{y}$. Vis at ulike ruter forsterkar ulike toppar.

Øving 8.10. *Hint:* I n dimensjonar kan stigen forgreine seg og sløyfe. Kublers typologi vert meir kompleks.

Kapittel 9

Øving 9.4. *Hint:* Ein fastlinetelefon var optimal i 1960 men er suboptimal i 2026.

Øving 9.5. *Hint:* Eit ufalsifiserbart utsegn forklarer alt og dermed ingenting.

Øving 9.6. *Hint:* Følg strukturen frå seksjon om fire praksisar. Spesifiser kvart element for den valde praksisen.

Øving 9.7. *Hint:* Kandidatar: japansk sverdsmiing, norsk rosemåling, italiensk glasblåsing. Identifiser uavhengige mekanismar.

Øving 9.8. *Hint:* Euler–Lagrange vert ein integrodifferensiallikning. Denne øvinga krev kunnskap utover boka.

Øving 9.9. *Hint:* Spreiingsrelasjonen predikerer $\sigma^2 \propto T$ (sidan $T = 1/\beta$). Plott σ^2 mot T.

Øving 9.10. *Hint:* AI kan ikkje tilpasse seg nye trykk utan re-trening. Mål kor raskt ein modell vert suboptimal etter eit preferanseskifte.

Denne læreboka er den pedagogiske følgjaren til

Tractatus Formae

og

Formlære: Mathematica

Iver Raknes Finne, 2026